



BRIEF — Sistema de Bitácora de Mantenimiento de Equipos

Perfil	lite	Marco	v3.4
Versión	1.0	Fecha de entrega	2026-08-31
Autor	Javier Mansilla	Para	Cristian Santander Marchant
Estado	validado — aprobado telefónicamente por Cristian Santander (registrado 07-09-2026)		

Estado actual (actualizado 07-09-2026): con el BRIEF validado, la Etapa 2 (Construcción) está en curso sobre el stack oficial del TRA — proyecto Laravel + Filament levantado, los 9 módulos del sistema construidos, y las reglas de negocio RN-01 (generación automática del plan anual), RN-02 (validación de transición de la bitácora) y RN-03 (indicador de cumplimiento de MP) implementadas y verificadas. Las 12 preguntas abiertas de este documento (sección final) siguen sin resolver por el requirente. Detalle completo del avance en `BITACORA.md` del repositorio de trabajo.

BRIEF — Sistema de Bitácora de Mantenimiento de Equipos

Documento único de análisis (perfil lite), elaborado según el encargo de Etapa 1 (correo del 19-08-2026) sobre los insumos disponibles: reunión de levantamiento con Edgon Pérez y el equipo del Subdepartamento de Mantenición y Operaciones (ya realizada), y la planilla `PLANILLA MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS 2026.xlsx` remitida en esa reunión. Fusiona ANÁLISIS + SRS + SAD + SPEC en un solo archivo. Las preguntas abiertas quedan listadas al final, tal como se solicitó.

1. Contexto

Qué se construye. Un sistema que reemplaza la planilla Excel `PLANILLA MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS 2026` como herramienta de gestión del **catastro de equipos médicos**, la **planificación anual de mantenimiento preventivo (MP)**, el **registro de ejecución mes a mes (la "bitácora")**, el **mantenimiento correctivo (MC)** y el **seguimiento presupuestario de convenios de mantenimiento**, para el Servicio de Salud Aysén.

Por qué. La planilla actual concentra todo el proceso en un único archivo de 5.704 filas (469 con datos) que ya presenta señales concretas de fatiga como herramienta de gestión:

- La lista desplegable del campo `Servicio Clínico` referencia un libro Excel externo con enlace roto (`#REF!`), lo que obligó a cargar ese campo como texto libre. Resultado: **más de 110 variantes de texto** para lo que son en la práctica ~40 servicios clínicos reales (tipos, espacios, mayúsculas inconsistentes, celdas con varios servicios separados por `/`).
- El campo `Estado` (Bueno/Regular/Malo) está vacío en 59 de los 469 equipos registrados.

- El cálculo de cumplimiento (% ejecución de MP, por criticidad y por mes) depende de fórmulas y tablas dinámicas manuales en una tercera hoja, sin trazabilidad automática hacia el detalle por equipo.
- El seguimiento de gasto de convenios vive en una hoja aparte (~228 filas), reconciliado a mano contra el resumen de gasto de la hoja principal.

Encargo. Etapa 1 de 2: este documento es el análisis a validar por el requirente antes de iniciar la programación (Etapa 2). El paso a producción lo ejecuta el Sysadmin del Servicio de Salud Aysén, fuera del alcance de ambas etapas.

Perfil del proyecto. `lite` — un único `BRIEF.md` en vez de los cuatro documentos formales (ANÁLISIS/SRS/SAD/SPEC), acorde al tamaño del encargo. Si el sistema termina expuesto a terceros externos al Servicio de Salud o su alcance de datos personales crece, corresponde reevaluar el perfil a `estandar` (ver AUDIT del marco) antes del paso a producción.

2. Dominio

Actores

Actor	Rol en el proceso
Encargado(s) Subdepartamento de Mantenición y Operaciones (Edgon Pérez y equipo)	Requirente; dueño del proceso de mantenimiento de equipos
Responsable técnico del establecimiento	Valida el catastro y el plan anual de su recinto
Técnico de mantenimiento interno	Ejecuta y registra mantenimientos internos
Proveedor externo de mantenimiento	Ejecuta mantenimientos bajo convenio
Encargado de convenios/presupuesto	Registra convenios, resoluciones, montos y seguimiento de gasto (SIGFE)
Jefatura de servicio clínico	Referente del equipo asignado a su servicio
Cristian Santander (Encargado Sección Desarrollo de Sistemas)	Sponsor técnico; valida el análisis y amplía la documentación institucional

Datos esenciales (entidades candidatas)

- **Equipo médico:** recinto, servicio clínico, clase, subclase, nombre, marca, modelo, serie, n° de inventario, año de adquisición, vida útil, vida útil residual, propiedad, estado, criticidad, garantía (SI/NO + año de vencimiento), si está bajo plan de MP, año de ingreso al plan.
- **Plan de mantenimiento preventivo** (por equipo y año): frecuencia anual, tipo de ejecución (interno/externo), proveedor o responsable interno, convenio asociado, costo anual de referencia.
- **Ejecución mensual / bitácora:** equipo, mes, año, estado (Programado / Realizado / Reprogramado), fecha real, observaciones.
- **Mantenimiento correctivo:** registro por evento (equipo, fecha, falla, costo, tipo de gasto — ver pregunta abierta 6).

- **Convenio de mantenimiento:** nombre, n° de resolución/orden de compra, fecha de resolución, fecha de expiración, monto anual, subasignación SIGFE.
- **Gasto mensual de convenio:** convenio, mes, n° de orden de compra/factura, monto.
- **Catálogos maestros:** recintos/establecimientos, servicios clínicos, clase/subclase de equipos — hoy texto libre en la planilla, se proponen como catálogos administrables.

Catálogos de valores fijos verificados en la planilla

Extraídos de las listas de validación de datos reales de la planilla (TABLA CÁLCULO), no inferidos:

Campo	Valores válidos
Estado mensual de ejecución	☐ Programado · ☒ Realizado · ☐ Reprogramado
Criticidad	Crítico · Relevante · $IM \geq 12$ · No aplica
Propiedad	Propio · Arriendo · Comodato · Préstamo
Estado del equipo	Bueno · Regular · Malo
En garantía / Bajo plan de MP	Sí · No
Mantenimiento	Interno · Externo
Año de ingreso al plan	2023 · 2024 · 2025 · 2026
Frecuencia anual de mantenimiento	1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 12

Reglas de negocio descubiertas

Nivel de confianza entre paréntesis (alta = está en la planilla/correo; media = se infiere de la estructura de datos; baja = se deduce y debe confirmarse).

- **RN-01** (alta): la cantidad de meses marcados como "Programado" en el año debe ser igual a la frecuencia anual de mantenimiento del equipo.
- **RN-02** (alta): el estado mensual de ejecución solo admite tres valores — Programado, Realizado, Reprogramado —; una celda vacía significa que ese mes no corresponde programación.
- **RN-03** (alta): el % de ejecución de MP (mensual y anual) se calcula como *mantenimientos ejecutados / mantenimientos programados*, desagregado en cuatro cortes: total, equipos críticos (EQC), equipos relevantes (EQR) e $IM \geq 12$.
- **RN-04** (media): el gasto se controla de forma independiente para mantenimiento preventivo (MP) y mantenimiento correctivo (MC), cada uno con su propio gasto programado, gasto ejecutado y % de ejecución presupuestaria.
- **RN-05** (media): un convenio de mantenimiento tiene un monto anual que se imputa mes a mes contra órdenes de compra/facturas; la suma de los 12 meses debe conciliar con el monto anual del convenio.
- **RN-06** (baja — a confirmar, pregunta abierta 10): vida útil residual = vida útil – (año actual – año de adquisición); puede resultar negativa cuando el equipo ya superó su vida útil (se observan valores negativos reales en la planilla, ej. -4).

- **RN-07** (baja — a confirmar, pregunta abierta 2): el criterio exacto para clasificar un equipo como Crítico / Relevante / $IM \geq 12$ / No aplica no está documentado en los insumos disponibles; solo se conoce el resultado ya asignado por equipo.

3. Requisitos

Historias de usuario mínimas agrupadas por épica, con criterios de aceptación verificables.

Épica 1 — Catastro y catálogos

- **HU-01:** Como encargado de mantención, quiero administrar catálogos de recintos, servicios clínicos y clase/subclase de equipos, para eliminar la duplicidad de texto libre que hoy existe en la planilla. *Criterio de aceptación:* no es posible registrar un equipo con un servicio clínico, recinto o clase que no exista en el catálogo correspondiente.
- **HU-02:** Como responsable técnico, quiero registrar y editar la ficha completa de un equipo médico (identificación, propiedad, estado, criticidad, garantía), para mantener el inventario actualizado. *Criterio de aceptación:* los campos obligatorios de la ficha (servicio clínico, recinto, nombre, n° de inventario, criticidad) no pueden guardarse vacíos; n° de inventario es único por recinto.

Épica 2 — Planificación y bitácora de mantenimiento preventivo

- **HU-03:** Como encargado de mantención, quiero que el sistema genere automáticamente las marcas "Programado" del año para un equipo según su frecuencia anual, para no calendarizar mes a mes de forma manual. *Criterio de aceptación:* al fijar la frecuencia de un equipo, el número de meses marcados como Programado en el plan del año coincide exactamente con esa frecuencia (RN-01).
- **HU-04:** Como técnico interno o proveedor externo, quiero registrar la ejecución de un mantenimiento programado de un mes (Realizado o Reprogramado), para mantener la bitácora al día. *Criterio de aceptación:* un mes sin marca Programado no puede pasar directamente a Realizado o Reprogramado (RN-02).
- **HU-05:** Como jefe de sección, quiero visualizar el % de cumplimiento de MP mensual y anual, total y desagregado por criticidad (EQC/EQR/ $IM \geq 12$), para monitorear la gestión del plan. *Criterio de aceptación:* el indicador coincide con el cálculo *ejecutados / programados* del período y corte seleccionado (RN-03).

Épica 3 — Mantenimiento correctivo

- **HU-06:** Como encargado de mantención, quiero registrar eventos de mantenimiento correctivo por equipo (falla, fecha, costo), para tener trazabilidad completa del historial del equipo más allá del plan preventivo. *Criterio de aceptación:* cada evento correctivo queda asociado a un equipo del catastro y suma al gasto ejecutado de MC del período (RN-04). (*Alcance exacto sujeto a pregunta abierta 6.*)

Épica 4 — Convenios y seguimiento de gasto

- **HU-07:** Como encargado de convenios, quiero registrar un convenio de mantenimiento (monto anual, resolución, vigencia, subasignación SIGFE) y su ejecución mes a mes, para controlar el presupuesto asociado. *Criterio de aceptación:* la suma de los montos mensuales registrados para un convenio no puede superar su monto anual sin una alerta explícita (RN-05).

Épica 5 — Indicadores y reportes

- **HU-08:** Como encargado de mantención, quiero exportar un reporte equivalente al de la planilla actual (catastro + plan + cumplimiento), para seguir reportando a SSA/MINSAL mientras el nuevo sistema se valida en paralelo. *Criterio de aceptación:* el reporte exportado reproduce, para un año dado, las mismas columnas de catastro y las mismas marcas mensuales de la planilla vigente.

4. Arquitectura

Enfoque. Monolito modular Laravel, 100% sobre el TRA vigente sin excepciones: el sistema es de uso interno (panel de gestión), por lo que **Filament 5** cubre la totalidad de las pantallas previstas; no se identifica, por ahora, una necesidad de UI pública a medida que justifique componentes Livewire fuera de Filament.

Módulos propuestos (orden sugerido de implementación en Etapa 2):

1. **Catálogos** — recintos, servicios clínicos, clase/subclase de equipo, proveedores.
2. **Equipos** — catastro (ficha técnica completa de la Épica 1).
3. **Planificación MP** — plan anual por equipo + generación automática de marcas Programado (HU-03).
4. **Bitácora de ejecución** — registro mensual Realizado/Reprogramado (HU-04) y cálculo de indicadores (HU-05).
5. **Mantenimiento correctivo** — registro de eventos por equipo (HU-06).
6. **Convenios y gasto** — convenios, ejecución mensual, conciliación con SIGFE como referencia (HU-07).
7. **Reportes** — dashboard de indicadores + exportación (HU-08).
8. **Usuarios y permisos** — roles: Encargado de Mantención, Técnico Interno, Encargado de Convenios, Jefatura (lectura). Acceso de proveedores externos sujeto a pregunta abierta 7.

Decisiones clave

- Persistencia en **PostgreSQL 16+**, schema propio del proyecto, siguiendo las convenciones de nombrado del TRA (sección 5.1).
- No se registra ninguna excepción al TRA en esta etapa; no se requiere ADR.
- Se mantiene exportación a Excel del reporte equivalente al actual (HU-08) como puente durante la transición, no como funcionalidad permanente a menos que el requirente lo pida explícitamente.

Fuera de alcance de Etapa 1 y 2

- Infraestructura y paso a producción (Sysadmin).

- Integración real con SIGFE (se registra el código de referencia; ver pregunta abierta 5).

5. Spec ejecutable

Nivel de detalle mínimo para orientar la Etapa 2; se ampliará a un SPEC formal si el proyecto cambia de perfil.

- **Validaciones de dominio esperadas** (equivalentes a `Rule::in` de Laravel): `frecuencia_anual: in:1,2,3,4,6,12` · `criticidad: in:critico,relevante,im_mayor_igual_12,no_aplica` · `estado_ejecucion_mensual: in:programado,realizado,reprogramado` · `propiedad: in:propio,arriendo,comodato,prestamo` · `estado_equipo: in:bueno,regular,malo`.
- **Regla ejecutable RN-01:** al guardar `frecuencia_anual` de un equipo, un *action* recalcula y regenera las 12 marcas mensuales del año vigente, distribuyendo la cantidad exacta de meses Programado (algoritmo de distribución exacto — mensual/bimensual/trimestral — a definir en Etapa 2 con el requirente).
- **Permisos previstos** (formato `modulo.recurso.accion`): `catalogos.servicios.gestionar` · `equipos.catastro.crear|editar|ver` · `planificacion.bitacora.ejecutar` · `convenios.gasto.gestionar` · `reportes.indicadores.ver`.
- **Patrón de UI:** Filament Resources por módulo (Equipos, Convenios, etc.), con una acción personalizada "Marcar ejecución del mes" sobre el recurso de Bitácora, y un widget de dashboard para los indicadores de HU-05.

6. Trazabilidad mínima

Requisito	Verificación esperada
HU-01 Catálogos	Test de validación: creación de equipo con servicio/recinto/clase inexistente falla
HU-02 Catastro de equipo	Test de unicidad de n° de inventario por recinto; campos obligatorios
HU-03 Generación automática del plan	Test: para cada frecuencia (1/2/3/4/6/12), el n° de meses Programado generado calza con RN-01
HU-04 Registro de ejecución	Test: transición inválida (mes sin Programado → Realizado) es rechazada
HU-05 Indicador de cumplimiento	Test: cálculo de % ejecución por corte ($\text{total}/\text{EQC}/\text{EQR}/\text{IM} \geq 12$) contra fixture conocido
HU-06 Mantenimiento correctivo	Test: evento correctivo queda asociado a equipo y suma al gasto MC del período
HU-07 Convenios y gasto	Test: alerta cuando la suma mensual de un convenio supera su monto anual
HU-08 Exportación	Test: exportación reproduce columnas y marcas del año seleccionado

Preguntas abiertas (dependen del requirente)

1. **Alcance de recintos:** ¿el sistema cubre un único establecimiento o el conjunto de establecimientos del Servicio de Salud Aysén (hospitales, CESFAM, postas)? La planilla actual solo trae un recinto cargado como ejemplo, pero su encabezado dice "Servicio de Salud Aysén".
2. **Criterio de criticidad:** ¿existe una norma MINSAL o instructivo interno que defina cómo se clasifica un equipo como Crítico / Relevante / $IM \geq 12$ / No aplica? Hoy solo se conoce el resultado ya asignado, no la regla.
3. **Servicio clínico por equipo:** ¿la relación equipo-servicio clínico es 1:N (un equipo, un servicio) o M:N? Se observan celdas con varios servicios separados por / (ej. "Uci adultos / Bodega", "Pediatria / Urg. Pediátrica"). Se requiere además el listado oficial y depurado de servicios clínicos para construir el catálogo.
4. **Proveedores y convenios vigentes:** ¿existe un listado maestro actualizado de proveedores externos y convenios vigentes, o se migra tal cual desde la hoja SEGUIMIENTO GASTO ?
5. **Integración con SIGFE:** ¿el sistema debe integrarse con SIGFE (código de subasignación) o basta con registrar el código como referencia manual, sin integración real?
6. **Detalle del mantenimiento correctivo:** ¿quién y cómo registra hoy el MC? La planilla solo trae el gasto programado/ejecutado agregado (sin planilla fuente por evento); la hoja de cálculo interna sugiere categorías ("Adquisición de repuestos/insumos/accesorios") sin datos asociados.
7. **Acceso de proveedores externos:** ¿tendrán usuario propio en el sistema para registrar su ejecución, o siempre se registra a través de un usuario interno (responsable técnico o encargado de mantención)?
8. **Reportes obligatorios:** ¿qué reportes/exportaciones son obligatorios para seguir cumpliendo con SSA/MINSAL (mismo formato de la planilla, oficios, informes trimestrales)?
9. **Migración de histórico:** la columna "Año de ingreso al plan de mantenimiento" incluye años 2023-2025. ¿Se migra solo el año vigente (2026) o también el histórico, y en qué etapa?
10. **Fórmula de vida útil residual:** ¿se recalcula automáticamente cada año o es un valor fijo que se actualiza manualmente en la planilla actual?
11. **Equipos sin estado registrado:** 59 de 469 equipos no tienen dato en "Estado (Bueno/Regular/Malo)". ¿Se deben completar antes de migrar, o el campo puede quedar como "Sin evaluar"?
12. **Autenticación institucional:** ¿existe una política de SSO/LDAP del Servicio de Salud que el sistema deba respetar, o basta con autenticación local de Laravel (Fortify/Breeze) con roles internos?